

Analysis [für Informatiker]

Hausaufgabenblatt Bonus

Nikita Emanuel John Fehér, 3793479

Erik Thun, 3794446

04. Januar 2026

Mittwoch 13:15-14:45; Schneider, Florian d

Montag 13:15-14:45; Stecker, Leander a

Aufgabe 37.

(3 Punkte)

Begründen Sie, ob die folgenden Funktionenfolgen punktweise bzw. gleichmäßig auf $[0, 1]$ konvergieren. Geben Sie ggf. den Grenzwert an.

(a)

$$f_n(x) := \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{2^k}$$

Lösung (a):

Punktweise Konvergenz

Für festes $x \in [0, 1]$ ist $f_n(x) := \sum_{k=0}^n \left(\frac{x}{2}\right)^k$ geometrische Reihe, da $0 = \frac{0}{2} \leq \frac{x}{2} \leq \frac{1}{2} < 1$ konvergiert die Reihe $\forall x$.

Grenzwert von $\sum_{k=0}^n \left(\frac{x}{2}\right)^k = \frac{1}{1-\frac{x}{2}}$

$\implies$ Punktweise Konvergenz auf $[0, 1]$ mit $f(x) = \frac{1}{1-\frac{x}{2}}$

Gleichmäßige Konvergenz

(b)

$$f_n(x) := \begin{cases} n, & x \in (0, \frac{1}{n}) \\ 0, & \text{sonst} \end{cases}$$

Lösung (b):

(c)

$$h_n(x) := \sin(nx)$$

Lösung (c):

konvergiert nicht da Sinus oszilliert außer in speziellen punkten wie $x = 0$

□

Aufgabe 38.

(3 Punkte)

Es sei $f : \mathbb{R} \rightarrow (0, \infty), x \mapsto a^x$ für ein $a > 0$. Zeigen Sie, dass f invertierbar ist mit Umkehrfunktion

$$f^{-1}(x) = \frac{\log x}{\log a}.$$

Die Aufgabe erscheint nur sinnvoll wenn wir als Bedingung $a \neq 1$ hinzufügen, da ansonsten die Umkehrfunktion eine Division mit 0 hat, dementsprechend gehe ich ab hier davon aus dass diese Bedingung gilt

Lösung:

Invertierbarkeit

In einer Übung haben wir angeschnitten dass eine Funktion Invertierbar ist wenn sie bijektiv ist, also surjektiv und injektiv

Injektiv:

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

$$\begin{aligned} f(x_1) = f(x_2) &\implies a^{x_1} = a^{x_2} \\ &\implies \log(a^{x_1}) = \log(a^{x_2}) \\ &\implies x_1 \log(a) = x_2 \log(a) \\ &\implies x_1 = x_2 \end{aligned}$$

Surjektiv:

Für jedes $y \in (0, \infty)$ existiert ein $x \in \mathbb{R}$ mit $a^x = y$

Da Logarithmus zur Basis a für alle positiven Reellen Zahlen definiert ist, gibt es für jedes positive Reelle y ein geeignetes x

Bijektiv:

Injektiv und Surjektiv sind gezeigt

Umkehrfunktion

$$\begin{aligned} f(x) = a^x &\iff \log(f(x)) = x \log(a) \\ &\iff \frac{\log(y)}{\log(a)} = x \\ &\iff \frac{\log(x)}{\log(a)} = f^{-1}(x) \end{aligned}$$

$$f(f^{-1}(y)) = y, f^{-1}(f(x)) = x$$

$$\begin{aligned} f(f^{-1}(y)) &= a^{f^{-1}(y)} \\ &= a^{\frac{\log(y)}{\log(a)}} \\ &= a^{\log_a(y)} \\ &= y \end{aligned}$$



Aufgabe 39.

(3 Punkte)

Berechnen Sie die Ableitungen folgender Funktionen.

(a)

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto x^3 \cdot \exp(x)$$

Ableitung (a):

$$\begin{aligned} f(x) &= x^3 \cdot e^x \\ (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (x^3)' \cdot e^x + x^3 \cdot (e^x)' \\ &= 3x^2 \cdot e^x + x^3 \cdot e^x \\ &= e^x(3x^2 + x^3) \end{aligned}$$

(b)

$$g : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \frac{\sin(x)}{x}$$

Ableitung (b):

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{\sin(x)}{x} \\ \frac{u}{v} &= u \cdot v^{-1} \\ (u \cdot v)' &= u' \cdot v + u \cdot v' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (\sin(x))' \cdot x^{-1} + \sin(x) \cdot (x^{-1})' \\ &= \cos(x) \cdot x^{-1} + \sin(x) \cdot -x^{-2} \\ &= \frac{\cos(x)}{x} - \frac{\sin(x)}{x^2} \\ &= \frac{x \cos(x) - \sin(x)}{x^2} \end{aligned}$$

(c)

$$h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto 24x^3 + 12 \sin(x) + 2025 \exp(x)$$

Ableitung (c):

$$\begin{aligned} f(x) &= 24x^3 + 12 \sin(x) + 2025e^x \\ (u + v)' &= u' + v' \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= (24x^3)' + (12 \sin(x))' + (2025e^x)' \\ &= 72x^2 + 12 \cos(x) + 2025e^x \end{aligned}$$

□

Aufgabe 40.

(3 Punkte)

Beweisen Sie mittel vollständiger Induktion folgende Aussage: Es seien $f_1, \dots, f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ in $x_0 \in X$ differenzierbare Funktionen. Dann ist die Produktfunktion

$$g : X \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto \prod_{i=1}^n f_i(x) = f_1(x) \cdot \dots \cdot f_n(x)$$

ebenfalls differenzierbar in x_0 und es gilt

$$g'(x_0) = \sum_{i=1}^n f'_i(x_0) \cdot \prod_{j \neq i, j=1}^n f_j(x_0).$$

Lösung:

□